

system

$$x'(t) = (a-2)x - y$$

$$y'(t) = x - 2y$$

$$x' = Ax$$

$$A = \begin{pmatrix} a-2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} a-2-\lambda & -1 \\ 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(a-2-\lambda) \cdot (-2-\lambda) + 1 = 0$$

$$\lambda^2 + (4-a)\lambda + (5-2a) = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{(4-a)^2 - 4(5-2a)}}{2}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a-4 \pm \sqrt{a^2-4}}{2}$$

chceme $\lim_{t \rightarrow \infty} \|(x(t), y(t))\| = 0$ pokud a je reálné číslo

ma' vlastni reálnou část'

$$\lambda_{\max} = \frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2} > 0$$

$$\frac{a-4 + \sqrt{a^2-4}}{2} > 0$$

$$a-4 + \sqrt{a^2-4} > 0$$

$$\boxed{a > 0} - \text{nemáme řešit}$$

$$a^2 - 4 > (4-a)^2$$

$$a^2 - 4 > 16 - 8a + a^2$$

$$+8a > 20$$

$$\boxed{a > \frac{5}{2}}$$